

Доклад на тему: «Сравнительный анализ сетевых возможностей Windows и Linux»

Реферат

преподаватель Дмитрий Сергеевич Кулябов
Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1	Вводная часть	5
1.1	Актуальность темы	5
1.2	Объект исследования	5
1.3	Предмет исследования	5
1.4	Научная новизна	6
1.5	Практическая значимость	6
2	Цель, гипотеза, задачи исследования	7
2.1	Цель	7
2.2	Гипотеза	7
2.3	Задачи исследования	7
3	Материалы, методы и инструменты исследования, теоретическая база	9
3.1	Теоретическая база	9
3.2	Материалы и оборудование	9
3.3	Методы	9
3.4	Инструменты	10
4	Содержание исследования	11
4.1	Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием	11
4.2	Основные этапы работы	13
5	Анализ и практическая значимость достигнутых результатов	14
5.1	Ключевые результаты:	14
5.2	Практическая значимость:	15
6	Общее заключение и выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Вводная часть

1.1 Актуальность темы

В современном программировании выбор операционной системы для сетевых задач определяет производительность, безопасность и стоимость владения. Windows доминирует в корпоративной среде и Active Directory, Linux — на серверах, в облачных платформах и телекоммуникациях. Понимание реальных различий в сетевом стеке критически важно при проектировании сетей, выборе маршрутизаторов, файловых серверов или систем мониторинга [1].

1.2 Объект исследования

Сетевые подсистемы ОС Windows Server 2022 / Windows 11 и Linux (ядро 6.x, дистрибутив Fedora Server 40 / Fedora Workstation 40).

1.3 Предмет исследования

Функциональные, производительные и инструментальные характеристики сетевой работы: протоколы, стек TCP/IP, утилиты, безопасность, масштабируемость.

1.4 Научная новизна

В работе проведён системный сравнительный анализ по классическим критериям (пропускная способность, команды) и по параметрам «сетевая программируемость», «встроенные средства наблюдения eBPF / Netlink / PowerShell», а также разбор конкретных сценариев: маршрутизация, балансировка, изоляция контейнеров.

1.5 Практическая значимость

Результаты позволяют программистам обоснованно выбирать ОС для роутера, межсетевого экрана, файлового сервера, системы резервного копирования или узла с высокими требованиями к DPI.

2 Цель, гипотеза, задачи исследования

2.1 Цель

Выявить принципиальные различия и сильные стороны сетевых возможностей Windows и Linux, дать рекомендации по выбору ОС под конкретные сетевые сценарии.

2.2 Гипотеза

Linux обладает более гибким, настраиваемым и производительным сетевым стеком для высоконагруженных и нестандартных сценариев (маршрутизация, туннели, очереди, фильтрация), тогда как Windows предоставляет более интегрированное и простое в администрировании решение для сетей на основе Active Directory и централизованной политики [2].

2.3 Задачи исследования

1. Провести сравнительный анализ стека TCP/IP (реализация, настройка параметров).

2. Сравнить инструментарий командной строки и GUI.
3. Оценить производительность на типовых сетевых нагрузках (файловый сервер, маршрутизация, VPN).
4. Исследовать сетевую безопасность (брандмауэр, изоляция, аудит).
5. Сравнить поддержку контейнеризации и виртуальных сетей.
6. Сформулировать рекомендации по выбору ОС в зависимости от задачи.

3 Материалы, методы и инструменты исследования, теоретическая база

3.1 Теоретическая база

Стандарты RFC (TCP/IP), документация Microsoft (Windows Filtering Platform, NDIS) [1], документация Linux (man pages, Kernel Networking, Netfilter, eBPF) [2], сравнительные обзоры (SPEC, Phoronix) [4].

3.2 Материалы и оборудование

Два стенда с идентичным железом (2×Xeon, 10GbE).
ОС: Windows Server 2022, Fedora Server 40 (ядро 6.8.8-200).

3.3 Методы

- Эмпирический (замеры iperf3, netperf, ping, traceroute).
- Сравнительный анализ (функции, инструменты, сложность настройки).

- Анализ документации и системных вызовов.
- Моделирование сетевых сценариев (NAT, bridging, bonding) [6].

3.4 Инструменты

iperf3, nload, tcpdump, Wireshark, ethtool, Get-NetAdapter, netsh, nettrace, PerfView, bpftool, ss, netstat. Согласно рекомендациям ESnet (Energy Sciences Network), для тестирования в Windows предпочтительнее использовать утилиту nttcp вместо iperf3, так как последняя не имеет официальной поддержки на этой платформе и эмулирует POSIX-вызовы. Fedora, как один из наиболее прогрессивных дистрибутивов Linux, включает все современные сетевые технологии «из коробки» (nftables вместо iptables по умолчанию, полная поддержка eBPF, WireGuard в ядре) [2].

4 Содержание исследования

4.1 Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием

Сравнение проводилось по следующим модулям:

- Протоколы и стек TCP/IP:
 - Windows: Стек TCP/IP в Windows поддерживает масштабирование окон (RFC 1323), метки времени, выборочные подтверждения (SACK, RFC 2018) и защиту от обтекаемых порядковых номеров (PAWS). Размер окна получения динамически настраивается, но для точной настройки требуется редактирование реестра (параметры TcpWindowSize, Tcp1323Opts) [1][3]. Управление параметрами TCP также доступно через WMI-класс MSFT_NetTCPSSetting, позволяющий настраивать алгоритм перегрузки (CTCP, DCTCP) и уровень автонастройки [5].
 - Linux (Fedora): Стек TCP/IP в Linux полностью открыт, управляется через sysctl, поддерживает Multipath TCP, множество алгоритмов контроля перегрузки (BBR, Cubic, Reno), XDP для высокоскоростной обработки пакетов и многоочередные очереди (mq) [2]. Масштабируемость обеспечивается механизмами RPS (Receive Packet Steering) и RFS (Receive Flow Steering). Fedora использует nftables в качестве основного брандмауэра и включает BBRv3 в последних ядрах [2].

- Маршрутизация и фильтрация:
 - Linux (Fedora): Netfilter + nftables (по умолчанию, с возможностью использования iptables через совместимость) предоставляют максимальную гибкость, conntrack для отслеживания соединений, возможность создания сложных цепочек правил [2].
 - Windows: Платформа Windows Filtering Platform (WFP) и служба RRAS удобны для организации VPN-сервера, но уступают Linux в производительности при большом количестве правил [1].
- Мониторинг и отладка:
 - Linux (Fedora): ss -tin, tc -s, bpftrace, tcpdump с нулевой дополнительной нагрузкой. Документация ядра предоставляет исчерпывающую информацию о сетевых API и структурах, таких как struct sk_buff.
 - Windows: netsh trace, Get-NetTCPConnection, Event Viewer. Linux предоставляет больше низкоуровневой информации.
- Агрегация каналов (Bonding / Teaming):
 - Linux (Fedora): Драйвер bonding поддерживает множество режимов (round-robin, active-backup, 802.3ad LACP, balance-tlb, balance-alb). В Fedora управление осуществляется через NetworkManager или классические конфиги в /etc/sysconfig/network-scripts/ [6].
 - Windows: NIC Teaming также поддерживает LACP и статическое агрегирование, но конфигурация преимущественно через GUI или PowerShell.
- Контейнеры и виртуализация:
 - Linux (Fedora): Podman (нативный для Fedora, совместимый с Docker), Docker/CRI использует собственный сетевой стек (bridge, macvlan, ipvlan, overlay) с высокой производительностью. Fedora особенно сильна в этой области, так как является upstream-дистрибутивом для Red Hat OpenShift [2].

- Windows: Контейнеры Windows имеют ограничения по типам сетей (NAT, l2bridge, transparent) и уступают Linux в производительности при высоких нагрузках [1].

4.2 Основные этапы работы

1. Развёртывание стендов, базовая настройка сети.
2. Замеры пропускной способности (TCP/UDP, 1–10GbE) в разных режимах: без фильтрации, с NAT, с IPSec.
3. Настройка брандмауэров (nftables на Fedora vs Windows Defender Firewall) — 100 правил, замер latency.
4. Тест перегрузки: параллельные соединения (10k–100k). Linux справился лучше благодаря алгоритмам управления очередями (fq_codel, BBR) [4].
5. Анализ утилит диагностики: простота и глубина информации.
6. Реализация GRE/VXLAN туннелей (Linux нативен, Windows — через сторонний драйвер или Hyper-V).

5 Анализ и практическая значимость достигнутых результатов

5.1 Ключевые результаты:

Параметр	Windows	Linux (Fedora)
Гибкость настройки TCP/IP	Средняя (реестр / WMI) [3][5]	Высокая (sysctl) [2]
Производительность RAW-сокеты	Низкая (ограничения)	Высокая (PACKET_MMAP, AF_XDP)
Брандмауэр (сложные сценарии)	Сложно (WFP) [1]	Гибко (nftables) [2]
Диагностика сети	Удобно для AD	Максимально детально (eBPF) [2]
Поддержка контейнерной сети	Базовая (NAT, l2bridge)	Полная (Overlay, Macvlan, Podman)
Встроенная маршрутизация	RRAS — ограниченная	Промышленная (FRRouting)

Параметр	Windows	Linux (Fedora)
Простота для малого офиса (LAN)	Высокая (мастер, общие ресурсы)	Средняя (CLI, Samba, Cockpit)

Согласно сравнительным тестам производительности, Linux демонстрирует значительно более высокую пропускную способность при работе с сетевыми интерфейсами: в тестах `iperf3` Linux показывает 51 000+ Mbps против 13 000+ Mbps на Windows при одинаковых аппаратных условиях [4]. Это расхождение частично объясняется тем, что `iperf3` не оптимизирован для Windows и использует эмуляцию POSIX-вызовов; Microsoft рекомендует для тестирования в Windows использовать утилиту `ntttcp`. Fedora, благодаря использованию самых свежих версий ядра и сетевых утилит, показывает результаты на верхней границе возможностей Linux.

5.2 Практическая значимость:

- Если требуется Active Directory, файловый сервер SMB, простое управление политиками, то выбирайте Windows [1].
- Если нужен маршрутизатор, межсетевой экран, балансировщик, VPN-концентратор, high-load прокси, то Linux (Fedora или другой современный дистрибутив) [2].
- Для гибридных сред (Hyper-V + Linux VM) комбинация даёт лучшее из двух вариантов.

6 Общее заключение и выводы

1. Linux (на примере Fedora) превосходит Windows в производительности сетевого стека при высоких нагрузках (100k+ соединений, сложная маршрутизация, очереди, XDP). Он предлагает полный контроль, открытые инструменты (eBPF, tc, nftables) и идеально подходит для инфраструктурных сетевых устройств [2].
2. Windows выигрывает в корпоративной среде с Active Directory: простота настройки общих ресурсов, встроенная система политик безопасности, удобный GUI для базовых операций [1].
3. Для смешанных сценариев (например, сервер печати + NAT) Windows может быть проще, но при малейших требованиях к нестандартной маршрутизации или отладке пакетов Linux оказывается эффективнее [4].
4. Рекомендация:
 - Windows - терминальные серверы, файловые серверы (SMB), управляемые доменные сети.
 - Linux (особенно Fedora, RHEL, AlmaLinux) - маршрутизаторы, шлюзы безопасности, хостинг, облачные платформы, контейнерные среды (OpenShift, Kubernetes).

Таким образом, гипотеза подтвердилась: Linux — для сетевой инженерии и производительности, Windows — для управляемости и простоты в стандартных офисных сетях.

Список литературы

1. Microsoft Corporation. (2023). *Description of Windows TCP features*. Microsoft Learn.
URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>
2. The Linux Kernel Community. (2024). *Linux Kernel Networking Documentation*. The Linux Kernel Archives. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v6.7/networking/index.html>
3. Microsoft Corporation. (2023). *Описание функций Windows TCP*. Microsoft Learn.
URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features>
4. OpenBenchmarking.org. (2024). *iPerf 3.14 Benchmark Results*. URL: <https://mail.openbenchmarking.org/result/2406240-K635-MERGENE99>
5. Microsoft Corporation. (2018). *MSFT_NetTCPSetting class*. GitHub / MicrosoftDocs.
URL: <https://github.com/MicrosoftDocs/win32/blob/docs/desktop-src/FWP/wmi/nettcpipprov/msft-nettcpsetting.md>
6. The Linux Kernel Community. (2020). *Linux Ethernet Bonding Driver HOWTO*. The Linux Kernel Archives. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v5.9/networking/team.html>
7. Материалы к лекции № 6. RUDN. <https://esystem.rudn.ru/mod/folder/view.php?id=1358508>